
요구사항 지시서

[기업 기술 블로그 종합 서비스 DB설계]



문서번호:	1
학번	192195
작 성 자	박경준
작성일자	24.12.7

1. 문서 목적 및 범위

이 문서는 “IT기업의 기술 블로그 모음 서비스”를 운영하기 위한 데이터를 DB의 저장하고 관리하기 위한 요구사항 지시서 문서입니다.

2. 기술 블로그 모음 서비스 DB 개요

2.1 DB 정의

본 프로젝트의 데이터베이스 설계는 “IT 기업의 기술 블로그 모음 서비스”를 효율적으로 운영하기 위해 데이터를 체계적으로 저장하고 관리하는 것을 목표로 합니다. 해당 서비스는 한국 뿐만 아니라 해외 IT 기업의 기술 블로그 내용을 통합적으로 관리하여, 사용자들에게 정보를 제공합니다. 또한, 최신 기술 블로그가 업로드되었을 시 “알림 설정”을 한 사용자에게는 이메일을 이용하여 소식을 알립니다. 이를 위해, 데이터베이스는 다음과 같은 요구사항을 충족하도록 설계되었다.

2.2 요구사항 지시서

개체 정의 및 타입은 다음과 같습니다.

no	설명	개체 타입
E-1	기업(COMPANY)는 회사 ID(company_id), 회사명(company_name), 국가(country), 기업 사이트(website_url), 로고(logo_url), 생성일자(created_at), 수정일자(updated_at)을 가진다.	강한 개체
E-2	블로그(BLOG)는 블로그 ID(blog_id), 회사 ID(company_id), 제목(title), 내용(content), 블로그 URL(blog_url), 게시일(published_date), 해외 블로그 여부(is_foreign), 생성일(created_at), 수정일(updated_at)을 가진다.	강한 개체
E-3	번역(TRANSLATION)은 블로그 ID(blog_id), 번역된 제목(translated_title), 번역된 내용(translated_content), 생성일(created_at), 수정일(updated_at)을 가진다. 번역은 블로그 글 없이는 존재할 수 없으므로 약한 개체로 정의된다.	약한 개체
E-4	이미지(IMAGE)는 이미지 ID(image_id), 블로그 ID(blog_id), 이미지 URL(image_url), 생성일(created_at), 수정일(updated_at)을 가진다.	강한 개체
E-5	태그(TAG)는 태그 ID(tag_id), 태그 유형(tag_type), 생성일(created_at), 수정일(updated_at)을 가진다.	강한 개체
E-6	사용자(USER)는 사용자 ID(user_id), 사용자 이름(user_name), 이메일(email), 동의 여부(is_agreed), 알림 구독 여부(is_subscribed), 생성일(created_at), 수정일(updated_at)을 가진다.	강한 개체

개체 간의 관계, 관계 대응수 및 최소값은 다음과 같습니다.

no	설명	관계 대응수
R-1	기업(COMPANY)은 여러 블로그 글(BLOG)을 업로드 할 수 있고, 한 기업에 블로그 글이 여러 개 또는 한 개 일 수도 있다. 또한, 특정 회사에 블로그 글이 없을 수도 있다.	1 : N
R-2	블로그 글(BLOG)은 번역(TRANLATION)을 수행 해야할 수 있고, 번역은 반드시 특정 블로그와 연결되어야 한다. 블로그는 번역이 없어도 되지만, 번역은 반드시 블로그 글이 있어야 한다.	1 : 1
R-3	블로그 글(BLOG)은 여러 이미지(IMAGE) 혹은 한 개의 이미지가 존재 할 수 있으며, 이미지는 특정 블로그와 연결되어야 한다. 블로그는 이미지가 없어도 되지만, 이미지는 반드시 블로그가 있어야 한다.	1 : N
R-4	블로그 글(BLOG)은 여러 태그(TAG)가 적용 될 수 있고, 태그는 여러 블로그에 적용 될 수 있다. 특정 블로그에 태그는 반드시 존재해야하며, 특정 태그가 연결된 블로그도 있어야 한다.	M : N

3. 기술 블로그 모음 서비스 DB 구축 목표

3.1 ELT(Extract-Load-Transform) 고려

ELT(데이터 파이프라인)과정을 고려한 데이터 관리를 하기 위해서 필요한 컬럼(id, created_at, updated_at)을 테이블에 포함하여 데이터 추출(Extract), 적재(Load), 변환(Transform) 과정에서 데이터 추적과 변경 이력을 체계적으로 관리할 수 있도록 설계를 진행합니다. 이를 통해 ELT 과정에서 데이터의 무결성과 처리 효율성을 확보할 수 있습니다.

3.2 확장성과 유연성 고려

서비스 확장을 염두에 두고 데이터 정규화를 통해 중복을 최소화하며, 새로운 요구 사항에도 유연하게 대응할 수 있는 구조를 반영한 설계를 진행합니다.

4. 참고 자료

[주교재] MySQL로 배우는 데이터베이스 개론과 실습 -박우창 외 2인

[교수님 배포자료] 수업에 사용된 pdf 파일

[구글링]

- [DB 설계는 어떻게 해야 할까?](#)

- [DB 설계 하는법](#)